

Esquema Relacional Normalizado

Endereco (cep, rua, cidade, estado)

Usuario (cpf, email, nome, cep *, numero, data_nascimento)
cep referencia Endereco(cep)

Telefone_Usuario (cpf *, telefone)
cpf referencia Usuario(cpf)

Aluno (cpf *)
cpf referencia Usuario(cpf)

Professor (cpf *, biografia)
cpf referencia Usuario(cpf)

Titulacao_Professor (cpf *, titulacao_academica)
cpf referencia Professor(cpf)

Curso (codigo, titulo, carga_horaria, preco_base)

Modulo (codigo_curso *, numero_modulo, titulo_modulo, descricao)
codigo_curso referencia Curso(codigo)

Cupom (codigo_cupom, percentual_desconto)

Matricula (cpf_aluno *, codigo_curso *, data_inscricao, status, progresso)
cpf_aluno referencia Aluno(cpf)
codigo_curso referencia Curso(codigo)

Certificado (numero_registro, data_emissao, url_validacao, cpf_aluno *,
codigo_curso *)
(cpf_aluno, codigo_curso) referencia Matricula(cpf_aluno,
codigo_curso)

Leciona (cpf_professor *, codigo_curso *)

cpf_professor referencia Professor(cpf)

codigo_curso referencia Curso(codigo)

Exige (codigo_curso_principal *, codigo_curso_prerequisito *,
nivel_exigencia)

codigo_curso_principal referencia Curso(codigo)

codigo_curso_prerequisito referencia Curso(codigo)

Promocao (codigo_curso *, codigo_cupom *, data_inicio, data_fim)

codigo_curso referencia Curso(codigo)

codigo_cupom referencia Cupom(codigo_cupom)

Duvida (cpf_aluno *, cpf_professor *, codigo_curso *, numero_modulo *,
data_hora, pergunta, resposta, status)

cpf_aluno referencia Aluno(cpf)

cpf_professor referencia Professor(cpf)

(codigo_curso, numero_modulo) referencia Modulo(codigo_curso,
numero_modulo)